MEMORIA DE PROYECTO: GESTOR DE RESERVA DE EVENTOS DEPORTIVOS

- **Autores:** Iñaki Marín, Carlos Martín y César Pérez

- **Tecnología:** Android (Kotlin)
- **Fecha Límite de Entrega Final:** 20 de noviembre de 2026

1. Idea del Proyecto

La aplicación a desarrollar consiste en un **Gestor de reserva y organización de eventos deportivos** dirigida a usuarios de una misma zona. Su propósito principal es facilitar la conexión entre personas interesadas en practicar deporte, permitiéndoles crear encuentros, descubrirlos por cercanía geográfica, unirse a ellos o gestionarlos de manera colaborativa.

El sistema contempla un control de acceso mediante un sistema de autenticación (identificación por correo/nombre de usuario y contraseña, con opciones de registro y recuperación). La aplicación integra componentes clave como la geolocalización en tiempo real para sugerir eventos públicos cercanos, un sistema de gestión de amistades mediante identificadores de usuario, un módulo de invitaciones para eventos privados, y una sección de ajustes generales que incluye la personalización visual (modo claro/oscuro) y accesibilidad.

2. Objetivos del Proyecto

2.1. Objetivo General

Diseñar, desarrollar y desplegar una aplicación móvil nativa en **Kotlin** para Android que permita la gestión integral de eventos deportivos locales, garantizando una experiencia de usuario fluida, segura y eficiente.

2.2. Objetivos Específicos

1. **Autenticación y Seguridad:** Implementar un flujo robusto de inicio de sesión, registro de nuevos usuarios y recuperación de credenciales.
2. **Creación y Personalización de Eventos:** Permitir la configuración de eventos deportivos variados (fútbol, baloncesto, tenis, pádel, atletismo, etc.) especificando si son públicos o privados, aforo mínimo/máximo, ubicación mediante mapas o direcciones, fecha, hora y participantes asignados.
3. **Geolocalización y Descubrimiento:** Integrar el uso del GPS del dispositivo para recomendar y buscar eventos públicos cercanos, complementado con una barra de búsqueda por nombre.
4. **Red Social y Conectividad:** Desarrollar una sección de amigos mediante búsqueda por ID o nombre de usuario y un sistema de recepción, aceptación o rechazo de invitaciones a eventos privados.

5. **Mantenimiento Automatizado:** Programar la limpieza automática de los eventos cuya fecha programada ya haya expirado.
6. **Configuración y Accesibilidad:** Ofrecer herramientas de personalización como cambio de tema (claro/oscuro) y ajuste del tamaño del texto.

3. Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto comprende el desarrollo completo del prototipo funcional para la plataforma Android utilizando **Kotlin**:

- **Incluye dentro del alcance:**
- Pantallas de Login, Registro y Recuperación de Contraseña.
- Navegación principal estructurada entre los diferentes módulos (Crear Evento, Buscar, Ver Eventos, Invitaciones, Amigos y Ajustes).
- Lógica diferenciada para eventos públicos (abiertos por cercanía o búsqueda) y privados (mediante invitación o inclusión directa).
- Mapa interactivo o selector de ubicaciones.
- Gestión de estados y caducidad temporal de eventos.
- Sprints de desarrollo semanales con entregas de progreso controladas hasta la fecha límite del 20 de noviembre de 2026.
- **Fuera del alcance (para futuras versiones):**
- Versión nativa para iOS (Swift).
- Pasarela de pagos integrada para la reserva de recintos deportivos de pago.
- Chat en tiempo real integrado dentro de los eventos (reservado como posible ampliación futura).

4. Planificación Temporal y Entregas Semanales (Hasta el 20/11)

Para cumplir con el plazo final del **20 de noviembre de 2026** y garantizar un ritmo de trabajo equitativo entre **Iñaki, Carlos y César**, el proyecto se divide en 4 grandes hitos semanales de progreso:

🗓️ Semana 1: Configuración, Arquitectura y Autenticación

- **Fechas:** Del 22 de octubre al 28 de octubre de 2026.
- **Hitos / Tareas Principales:**
- Configuración inicial del repositorio en GitHub, ramas (*Git Flow*) y estructura base en Kotlin (Arquitectura MVVM).
- Implementación de la base de datos local y dependencias esenciales.

- Desarrollo completo de las pantallas y la lógica de Autenticación (Login, Registro y Recuperación de contraseña).
- **Responsable principal:** Iñaki (con apoyo transversal del equipo en revisiones de código).
- **Entregable de Progreso:** *Commit funcional de Login y Registro conectado a la base de datos local.*

🗓️ Semana 2: Navegación, Sistema de Amigos y Búsqueda

- **Fechas:** Del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2026.
- **Hitos / Tareas Principales:**
- Diseño e implementación de la barra de navegación principal y permisos de ubicación.
- Desarrollo del módulo de **Amigos** (búsqueda por ID/usuario y listado de agregados).
- Desarrollo del módulo de **Búsqueda de Eventos** (filtros por nombre y cercanía de eventos públicos).
- **Responsable principal:** Carlos.
- **Entregable de Progreso:** *Informe semanal de avance con la navegación operativa, listado de amigos funcional y buscador de eventos activos.*

🗓️ Semana 3: Núcleo de Creación de Eventos e Invitaciones

- **Fechas:** Del 5 de noviembre al 12 de noviembre de 2026.
- **Hitos / Tareas Principales:**
- Desarrollo del formulario completo de **Creación de Eventos** (selección de deportes, aforo, visibilidad pública/privada, fecha/hora y mapa de ubicación).
- Implementación del módulo de **Invitaciones** (recepción, aceptación y rechazo de eventos privados).
- Implementación de la sección "Ver Eventos" y la lógica de filtrado/eliminación automática por fecha.
- **Responsable principal:** César.
- **Entregable de Progreso:** *Demo técnica del formulario de creación de eventos y respuesta a invitaciones.*

🗓️ Semana 4: Ajustes, Testing, Pulido y Entrega Final

- **Fechas:** Del 13 de noviembre al 20 de noviembre de 2026.
- **Hitos / Tareas Principales:**
- Implementación de la sección de **Otros Ajustes** (Cambio de tema claro/oscuro y tamaño de texto).
- Resolución de bugs detectados, optimización del consumo de GPS y rendimiento general.
- Pruebas de integración de extremo a extremo (*End-to-End*).

- Empaquetado final de la APK y redacción de la memoria técnica definitiva.
- **Responsables:** Iñaki, Carlos y César (De forma conjunta).
- **Entregable Final (20/11/2026):** *Entrega del proyecto completo, repositorio documentado y APK funcional.*